

技術士 建設部門 | 鉄道 R8予想 選択科目II-2 予想問題 + 模範解答

予想問題（令和8年度 鉄道 選択科目II-2・予想）

予想問題につき、本記事の設問は著者が独自に作問したものです。実際の試験問題とは異なります。出典表記はありません。

本記事が解答するのは、令和8年度 選択科目II-2（鉄道）の予想問題II-2-1・II-2-2の両方です。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-2（予想）次の2設問のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1（予想）近年、線状降水帯の発生等により短時間強雨が頻発しており、鉄道盛土・切土等の土構造物が被災し、運転見合わせが長期化する事例が相次いでいる。このような背景を踏まえて、豪雨により被災した盛土（またはのり面）の早期運転再開に向けた復旧工事を計画するに当たり、あなたが鉄道事業者の技術担当責任者として業務を進める場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2（予想）都市部において、営業線に近接した既設の鉄道高架橋（鉄筋コンクリート橋脚）の耐震補強工事を実施することとなった。列車の運行を確保しながら計画的に耐震補強工事を進める必要がある。あなたが本工事の技術担当責任者として業務を進める場合を想定して、下記の内容について記述せよ。

1. 業務着手に当たって、あらかじめ調査・検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 留意すべき点、工夫を要する点を含めて当該業務を進める手順について述べよ。
3. 当該業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（各約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-2-1（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず被災状況の把握を目的とした調査を実施する。被災した盛土・のり面の変状範囲・崩壊土量をドローン測量・写真測量により把握し、三次元点群データとして記録する。あわせて崩壊面・すべり面の地質状況を

ボーリング調査・簡易貫入試験で確認し、被災原因（表流水の侵入・地下水位上昇・盛土材料の劣化等）を推定する。

次に運行再開に向けた優先度を検討する。軌道への影響範囲（軌道変位量・支持力低下の有無）を計測し、仮復旧（応急対策）で早期に運行を再開できる区間と、本復旧まで運休が必要な区間を区分する。降雨予測データ・気象警報の発令基準を確認し、二次災害の危険性を評価する。

さらに復旧工法の選定を行う。被災規模・地質条件・施工期間の制約を踏まえ、盛土の再構築・排水対策強化（暗渠排水工・地下排水工）・のり面保護工（吹付砕工等）の組み合わせを比較検討する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（応急対策）では、二次災害防止を最優先し、被災箇所への立入制限・仮設防護工の設置、必要に応じた応急排水を実施する。降雨時の追加変状監視のため、簡易伸縮計・傾斜計を設置しリアルタイムでデータを収集する工夫を講じる。

第2段階（本復旧計画・設計）では、調査データに基づき盛土の安定計算を行い、排水対策と法面保護工を組み合わせた復旧断面を設計する。将来の気候変動による降雨強度の増加を見込み、排水断面に余裕を持たせることが留意点である。

第3段階（施工・運行再開判定）では、施工中も計測データを継続的に監視し、変位が管理基準内であることを確認したうえで段階的に速度規制を解除し運行を再開する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）鉄道事業者内の運転・保線部門、（b）沿線自治体・河川管理者、（c）施工者、（d）沿線住民の4グループに分類して調整を進める。

（a）運転・保線部門とは運行再開の判定基準・速度規制解除のタイミングを事前に合意し、意思決定フローを整備する。（b）沿線自治体・河川管理者とは排水計画が下流水路に与える影響を協議し、必要な許可手続きを進める。（c）施工者とは計測管理基準・異常時の緊急連絡体制を詳細施工計画に明記し、包摂的な協働体制を構築する。（d）沿線住民には工事期間中の運休・振替輸送の情報を継続的に提供し、安全・経済・環境の三側面から復旧方針の説明責任を果たす。各協議内容は書面化・記録し、将来の同種災害への教訓として維持管理計画に反映する。

II-2-2（約1,100字）

1. 業務着手前に調査・検討すべき事項とその内容

まず既設高架橋の現況把握を行う。設計図書・竣工図・既往点検記録を確認し、橋脚の断面形状・配筋・コンクリート強度・健全度を把握する。現地調査では、はつり調査・コア抜き試験によりコンクリート強度・中性化深さを実測し、耐震診断（保有水平耐力の照査）の基礎データとする。

次に営業線近接施工の制約条件を整理する。施工可能な保守間合い（夜間・早朝の限られた時間帯）、建築限界、列車動揺の影響を受けない足場・仮設構造の設置範囲を確認する。近接する軌道・電車線設備への影響評価もあわせて行う。

さらに補強工法の選定を行う。鋼板巻立て工法・炭素繊維シート巻立て工法・RC巻立て工法等を比較し、施工期間・営業線近接制約・コスト・耐震性能の向上効果を総合的に評価して選定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（調査・設計）では、耐震診断結果に基づき補強が必要な橋脚を優先順位付けし、補強工法・仮設計画を設計図書に反映する。列車動揺による施工精度への影響を踏まえ、鋼板巻立て工法では継手部の現場溶接を最小化する工夫を講じる。

第2段階（施工）では、夜間の保守間合いを最大限活用した工程計画を立案し、日中は仮設状態でも列車運行の安全が確保できるよう仮固定・養生を徹底する。施工中は振動・変位を計測し、営業線への影響がないことをリアルタイムで確認する。

第3段階（完成・引継ぎ）では、補強後の耐震性能を再評価し、施工記録・補強仕様を維持管理台帳に反映して鉄道事業者に引き渡す。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）鉄道事業者内の運転・電気・保線部門、（b）道路管理者・関係行政機関、（c）施工者、（d）沿線住民の4グループに分類して調整を進める。

（a）運転・電気・保線部門とは保守間合いの確保・停電作業の可否を事前協議し、工程を確定する。（b）道路管理者・関係行政機関とは高架下道路の通行規制・占用許可について協議する。（c）施工者とは営業線近接施工の安全管理基準・列車見張員の配置計画を詳細施工計画に明記し、包摂的な協働体制を構築する。

（d）沿線住民には夜間工事による騒音振動への配慮事項を説明し、安全・経済・環境の三側面から工事の必要性和工程の見通しを共有する。各協議内容を書面化し、鉄道事業者・行政の説明責任を果たす。